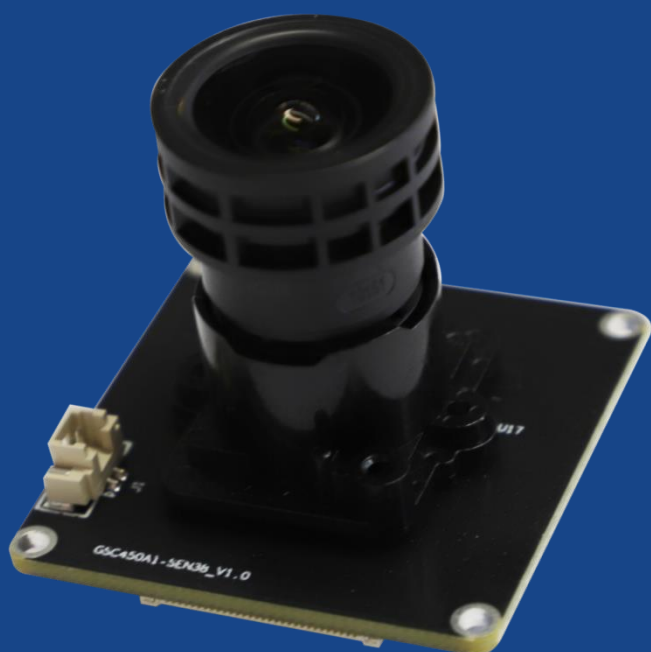




GSC450AI-SEN38 模组

www.ebaina.com

让AI触手可及, 让连接无处不在



易百纳技术社区

版本历史

版本	版本更新说明	责任人	校审人	发布时间
V1.0	初次	易百纳板卡团队	易百纳板卡团队	2024 年 6 月 29 日

免责声明

本文档提供有关南京启诺信息技术有限公司产品的信息，未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。本文档所陈述的产品文本及相关软件版权均属南京启诺信息技术有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。南京启诺信息技术有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

在订购产品之前，请您与南京启诺信息技术有限公司联系，以获取最新的规格说明。

南京启诺信息技术有限公司保留所有权利。

目录

1. 产品介绍 4

 1.1 产品概述 4

 1.2 产品特点 4

 1.3 产品应用 4

2. 引脚功能 5

 2.1 引脚信息 5

 2.2 MIPI 接口引脚定义 5

3. 机械尺寸 6

 3.1 实物图 6

 3.2 机械尺寸 6

4. 产品使用注意事项 7

 4.1 注意事项 7

5. 售后服务 8

 5.1 售后服务条款 8

 5.2 技术支持 8

1. 产品介绍

1.1 产品概述

GSC450AI-SEN38 模组图像传感器采用 SC450AI，由思特威公司生产。SC450AI 采用最新的 BSI 像素工艺技术，同时搭载了思特威优势的夜视全彩功能，在 1/1.8 英寸下拥有更高的分辨率，利用 HCG 有效提升暗光环境下画面的噪点控制能力与感度。

SC450AI 是监控相机领域先进的数字 CMOS 图像传感器，最高支持 2688H x 1520V@60fps 的传输速率。SC450AI 输出 raw 格式图像，有效像素窗口为 2704H x 1536V，支持复杂的片上操作——例如窗口化、水平或垂直镜像化等。SC450AI 可以通过标准的 I2C 接口进行配置。SC450AI 可以通过 EFSYNC/FSYNC 引脚实现外部控制曝光。

1.2 产品特点

- SC450AI 利用创新工艺来大幅提升 CIS 在高温环境下的性能，在 80°C 的高温环境中，产生的暗电流相较同规格其他产品减少了 51%，同时降低了 82% 的白点，提高了相机在高温环境中运作的性能。
- 相较于其他同类产品，SC450AI 的 SNR 降低了 73%，感光度提升了 3.7 倍，提升了夜间视频图像获取及识别的能力。同时，SC450AI 在白天采用多重曝光结合 PixGain™ 技术提高动态范围，兼顾了强光环境与弱光环境。
- SC450AI 的色彩控制力在色彩饱和度及明暗细节展现方面均有极佳表现，宽画幅特性结合高达 120dB 的 3 段曝光 HDR 功能能捕捉到更多高清影像细节。SC450AI 的成像性能在物联网设备终端智能识别应用中能发挥出色的画面呈现力。

1.3 产品应用

- 网络摄像机
- 安防监控系统
- 可移动设备相机
- 视频电话和会议设备
- 行车记录仪
- PDA
- 工业和环境系统

2. 引脚功能

2.1 引脚信息

GSC450AI-SEN38 Sensor 板的 MIPI 接口引脚功能维持原定义、扩展或转换功能重新定义，用户可参考设计，以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性，用户没有使用到的引脚资源请务必悬空处理。

2.2 MIPI 接口引脚定义

GSC450AI-SEN38 Sensor 板的 MIPI 接口引脚定义如下表所示。如有疑问，请及时联系我们的销售或技术支持。

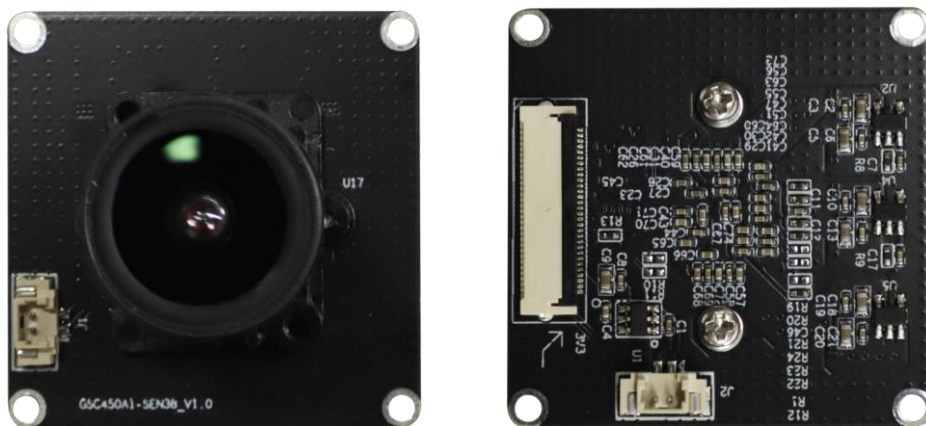
MIPI 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚号	引脚名称
1	NC	17	SENSOR_CLK
2	MIPI_CKP	18	GND
3	MIPI_CKM	19	SENSOR_RSTN
4	GND	20	VI_HS
5	MIPI_D3P	21	VI_VS
6	MIPI_D3M	22	ADD
7	GND	23	I2C0_SCL
8	MIPI_D0P	24	I2C0_SDA
9	MIPI_D0M	25	IRCUT_CONTROL_1
10	GND	26	IRCUT_CONTROL_2
11	MIPI_D2P	27	VCC3V3
12	MIPI_D2M	28	VCC3V3
13	GND	29	VCC3V3
14	MIPI_D1M	30	VCC3V3
15	MIPI_D1P	/	
16	GND		

3. 机械尺寸

3.1 实物图

GSC450AI-SEN38 Sensor 板实物图如图所示。



GSC450AI-SEN38 Sensor 板正反面图

3.2 机械尺寸

GSC450AI-SEN38 Sensor 板机械尺寸如图所示（单位：mm）：
模组尺寸为 38*38mm，孔中心距离为 34mm。



GSC450AI-SEN38 Sensor 板尺寸图

- *如需更详细的机械尺寸图，请联系我们的销售或技术支持
- * GSC450AI Sensor 板严禁在带电的情况下进行操作。

4. 产品使用注意事项

4.1 注意事项

- 请勿带电插拔外围模块!
- 使用产品之前, 请仔细阅读本手册和相关开发手册, 注意平台适用事项。
- 请遵循所有标注在产品上的指引和警示信息。
- 请在凉爽、干燥、洁净的地方使用本产品。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润, 请立即断电并充分晾干。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 如果长期不使用, 请包装好本产品, 注意防潮防尘。
- 使用过程中注意本产品的通风散热, 避免运行过程中温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品, 避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品, 跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路和元器件。
- 在使用本产品时注意严防静电。
- FPC 软排线比较脆弱, 插拔排线时注意检查排线两端金属片是否错位、脱落。
- 产品出货前均通过产品测试, 首次使用时请用易百纳对应的开发板进行上电测试。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品, 如果产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品, 由此造成的损坏将不予以维修。

5. 售后服务

5.1 售后服务条款

- 1) 收到货请当着快递的面拆开，验收无误后再签收。1 个月内若因产品本身问题（非人为因素），我们承担来回运费维修。
 - 2) 1-3 个月：产品本身的问题(非人为因素)我们负责寄过去的运费维修。主芯片烧坏或其他核心配件损坏，买家需要支付成本费用。
 - 3) 3 个月以后：产品问题买家承担来回运费以及维修的物料成本费用。
- 注：若买家擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以维修。

5.2 技术支持

技术支持范围

开发板软、硬件资源；判断开发板是否存在故障；如何烧写和更新系统；如何测试和运行开发板提供的程序。

技术讨论范围

源码的修改以及理解、操作系统如何移植、用户在自行修改以及开发中遇到的问题。

技术支持方式

联系客服加入技术支持群

电话：18013825199

论坛：<https://www.ebaina.com>

技术支持时间

周一至周六：上午 09:00—12:00,下午 14:00—17:00； 公司按照国家法定节假日安排休息，在此期间无法提供技术支持，请将问题发送至论坛技术支持区，我们会尽快给您回复。

技术支持与保修说明

提供一站式的方案定制，团队凭借多年的行业经验，为企业量身定制，资料开放，OEM、ODM、PCBA，灵活的合作方式。



易百纳公司名称：南京启诺信息技术有限公司

易百纳技术社区：www.ebaina.com

技术咨询电话：18013825199

技术服务微信：david089968

